

Gerência de Projetos

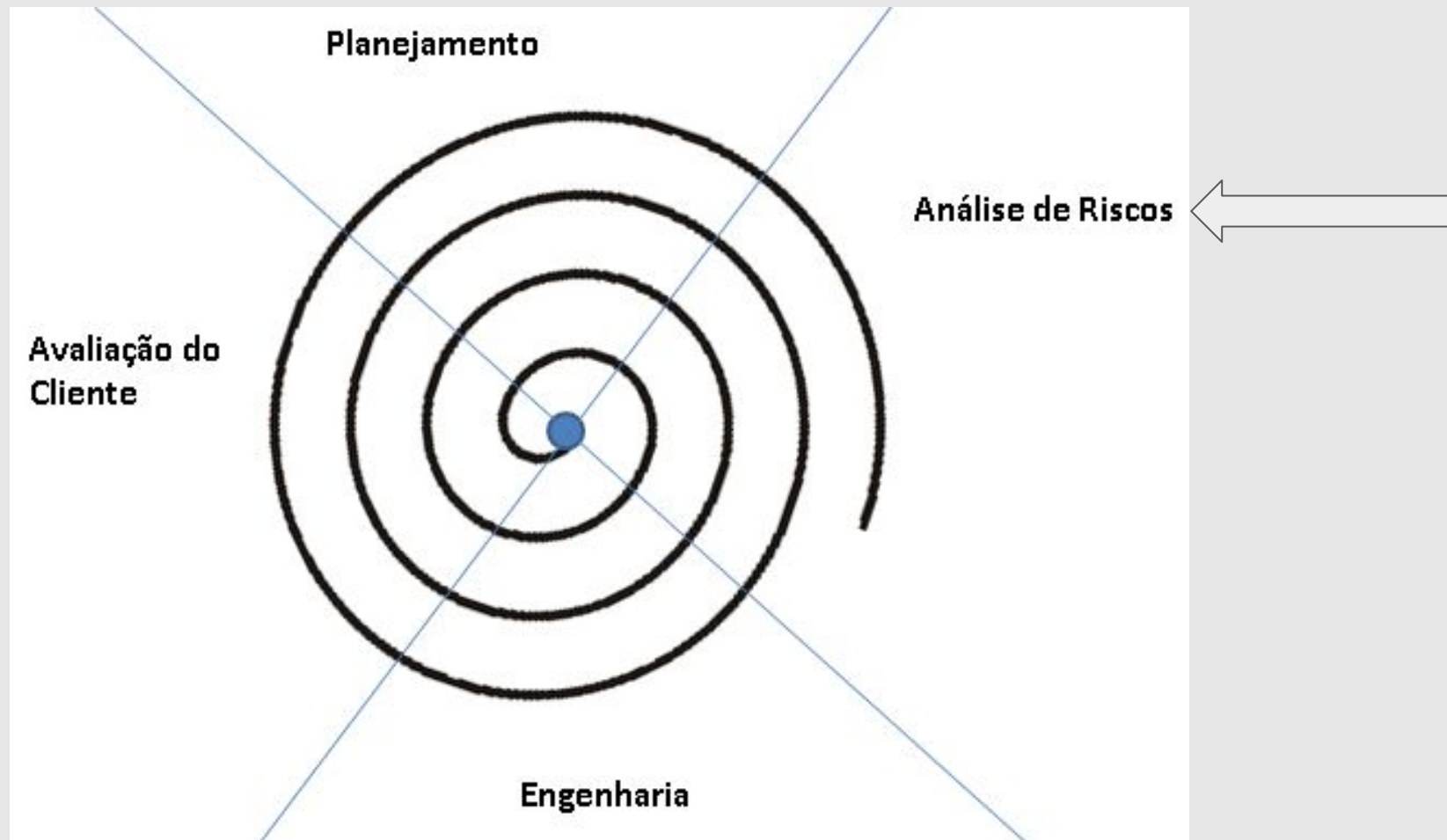
Profa. Dra. Debora Maria
Barroso Paiva

Módulo 3 - Tópicos Avançados da Gerência de Projetos

Unidade 2 - Gerenciamento de riscos e gerenciamento de
aquisições em projetos de software

Gerenciamento de Riscos

Introdução



Fonte: <https://link.ufms.br/4rBjG>

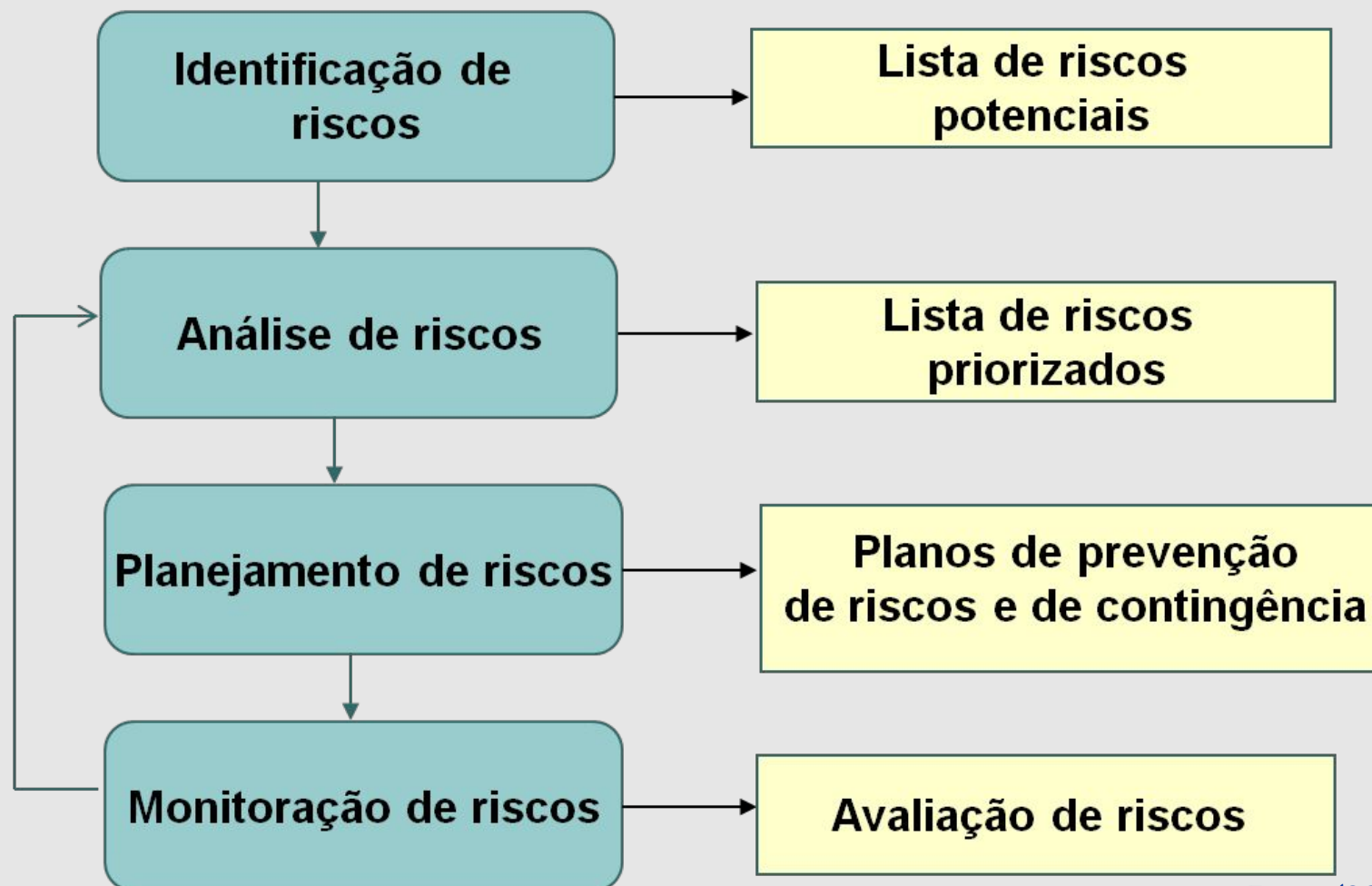
O que é gestão de riscos?

- É uma série de passos que ajudam uma equipe de software a entender e administrar a incerteza.
- Um **risco** é um problema em potencial. Pode ou não ocorrer.
- Portanto, é necessário identificá-lo, avaliar sua probabilidade de ocorrência, estimar seu impacto e estabelecer um plano de contingência.

O que é gestão de riscos?

- Exemplos de potenciais riscos:
 - A estimativa de tamanho pode ser significativamente baixa.
 - Número de usuários acessando o software ao mesmo tempo maior que o planejado.
 - Usuários finais resistem ao sistema.
 - Financiamento será perdido.

Processo de análise e gestão de riscos



Fonte: (SOMMERVILLE, 2018)

Identificação de riscos

- Riscos de estimativas
- Riscos organizacionais
- Riscos de pessoas
- Riscos de requisitos
- Riscos de tecnologia
- Riscos de ferramentas

Identificação de riscos

Estimativas	1- O tamanho do software foi subestimado
Organizacionais	2- Problemas financeiros da organização obrigam reduções no orçamento do projeto
Pessoal	3- O treinamento necessário para a equipe não será realizado
Requisitos	4- Mudanças nos requisitos exigem excessivo retrabalho
Tecnologia	5- O banco de dados não consegue processar tantas transações por segundo
Ferramentas	6- O código gerado pelas ferramentas de geração de código é ineficiente

Análise de riscos

- Considerar cada risco identificado e fazer uma avaliação de sua probabilidade e seriedade.
- Depende da própria avaliação e experiência do gerente.
- A probabilidade do risco deve ser avaliada como muito baixa (< 10%), baixa (10-25%), média (25-50%), alta (50-75%), muito alta (>75%).

Identificação de riscos

- Os efeitos do risco podem ser avaliados como catastróficos, sérios, toleráveis ou insignificantes.
- A avaliação de probabilidade e efeito é arbitrária. Dados históricos de outros projetos podem ajudar muito.
- Na prática, para fazer análise de riscos, o gerente precisa de informações detalhadas sobre o projeto, o processo, a equipe de desenvolvimento e a organização.

Análise de riscos

Probabilidade Efeito

1- O tamanho do software foi subestimado	Baixa	Catastrófico
2- Problemas financeiros da organização obrigam reduções no orçamento do projeto	Baixa	Catastrófico
3- O treinamento necessário para a equipe não será realizado	Alta	Catastrófico
4- Mudanças nos requisitos exigem excessivo retrabalho	Média	Sério
5- O banco de dados não consegue processar tantas transações por segundo	Alta	Sério
6- O código gerado pelas ferramentas de geração de código é ineficiente	Baixa	Insignificante

Fonte: (SOMMERVILLE, 2018)

Análise de riscos

- Após os riscos terem sido analisados e classificados, o gerente deve avaliar quais são os mais significativos.
- A avaliação deve depender da combinação da probabilidade da ocorrência do risco e de seus efeitos.

Planejamento de riscos

- Considera cada um dos riscos importantes identificados e define estratégias para gerenciá-los.
- As estratégias dividem-se em três categorias:
 - Estratégias de prevenção
 - Estratégias de minimização
 - Planos de contingência

Planejamento de riscos

- **Estratégia de prevenção:** seguir esta estratégia significa que a probabilidade de que o risco ocorrerá será reduzida.
- **Estratégia de minimização:** seguir esta estratégia significa que o impacto do risco será reduzido
- **Planos de contingência:** seguir esta estratégia significa que você está preparado para o pior e tem uma estratégia para lidar com o problema.

Planejamento de riscos

Estratégia

1- O tamanho do software foi subestimado	Contratar empresa especializada em estimativas
2- Problemas financeiros da organização obrigam reduções no orçamento do projeto	Preparar um documento de instruções para a gerência sênior que mostre como o projeto está contribuindo para as metas da empresa
3- O treinamento necessário para a equipe não será realizado	Verificar a possibilidade de implantar o treinamento em 6 meses
4- Mudanças nos requisitos exigem excessivo retrabalho	Avaliar o impacto das mudanças
5- O banco de dados não consegue processar tantas transações por segundo	Verificar a possibilidade de comprar um banco de dados com desempenho melhor
6- O código gerado pelas ferramentas de geração de código é ineficiente	Avaliar se vale a pena continuar usando as ferramentas

Fonte: (SOMMERVILLE, 2018)

Monitoração de riscos

- Envolve a avaliação regular de cada um dos riscos identificados para decidir se esse risco está ou não se tornando mais ou menos provável e se os efeitos do risco mudaram.
- É necessário observar determinados fatores que forneçam indícios que auxiliem a monitoração dos riscos.

Monitoração de riscos

Fonte: (SOMMERVILLE, 2018)



1- O tamanho do software foi subestimado	Falhas constantes no cumprimento do cronograma
2- Problemas financeiros da organização obrigam reduções no orçamento do projeto	Falta de ação da gerência sênior
3- O treinamento necessário para a equipe não será realizado	A empresa está relutante em alocar recursos
4- Mudanças nos requisitos exigem excessivo retrabalho	Muitas solicitações de mudança de requisitos, reclamações do cliente
5- O banco de dados não consegue processar tantas transações por segundo	Constantes erros de bancos de dados
6- O código gerado pelas ferramentas de geração de código é ineficiente	Relutância dos membros da equipe em usar ferramentas, reclamações constantes da equipe sobre ferramentas CASE

Gerenciamento de Aquisições em Projetos de Software

Introdução

- O gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto.
- O gerenciamento das aquisições do projeto abrange os processos de gerenciamento de contratos e controle de mudanças que são necessários para desenvolver e administrar contratos ou pedidos de compra emitidos por membros autorizados da equipe do projeto. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Visão Geral do Gerenciamento das Aquisições do Projeto

12.1 Planejar o Gerenciamento das Aquisições

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Documentos do projeto
 - .5 Fatores ambientais da empresa
 - .6 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Coleta de dados
 - .3 Análise de dados
 - .4 Análise para seleção de fontes
 - .5 Reunidos
- .3 Saídas
 - .1 Plano de gerenciamento das aquisições
 - .2 Estratégia da aquisição
 - .3 Documentos de licitação
 - .4 Especificação do trabalho das aquisições
 - .5 Análise para seleção de fontes
 - .6 Decisões de fazer ou comprar
 - .7 Estimativas de custos independentes
 - .8 Solicitações de mudança
 - .9 Atualizações de documentos do projeto
 - .10 Atualizações de ativos de processos organizacionais

12.2 Conduzir as Aquisições

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Documentação de aquisições
 - .4 Propostas dos vendedores
 - .5 Fatores ambientais da empresa
 - .6 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Publicidade
 - .3 Reunidos com licitantes
 - .4 Análise de dados
 - .5 Habilidades interpessoais e de equipe
- .3 Saídas
 - .1 Vendedores selecionados
 - .2 Acordos
 - .3 Solicitações de mudança
 - .4 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .5 Atualizações de documentos do projeto
 - .6 Atualizações de ativos de processos organizacionais

12.3 Controlar as Aquisições

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Acordos
 - .4 Documentação de aquisições
 - .5 Solicitações de mudança aprovadas
 - .6 Dados de desempenho do trabalho
 - .7 Fatores ambientais da empresa
 - .8 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Administração de reivindicações
 - .3 Análise de dados
 - .4 Inspeção
 - .5 Auditorias
- .3 Saídas
 - .1 Encerrar as aquisições
 - .2 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .3 Atualizações na documentação de aquisições
 - .4 Solicitações de mudança
 - .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .6 Atualizações de documentos do projeto
 - .7 Atualizações de ativos de processos organizacionais

Gerenciamento de aquisições

- Um contrato de aquisição inclui termos e condições e pode incorporar outros itens especificados relativos ao que o fornecedor deve realizar ou fornecer.
- A equipe de gerenciamento do projeto é responsável por assegurar que todas as aquisições atendam às necessidades específicas do projeto e, ao mesmo tempo, cumpram as políticas de aquisição da organização.

Gerenciamento de aquisições

- Dependendo da área de aplicação, o contrato também pode ser chamado de **acordo, entendimento, subcontrato ou ordem de compra.**
- A maioria das organizações tem políticas e procedimentos documentados que definem especificamente as regras de aquisição e determinam quem tem autoridade para assinar e administrar esses acordos em nome da organização.

Gerenciamento de aquisições

- Um projeto complexo pode envolver o gerenciamento de múltiplos contratos ou subcontratos simultaneamente ou em sequência. Nesses casos, o ciclo de vida de cada contrato pode terminar durante qualquer fase do ciclo de vida do projeto.
- Em contratos internacionais, as jurisdições legais em que os contratos serão administrados são definidas claramente no contrato. Na maioria dos casos, o vendedor é um contratado externo que está obrigado por uma relação contratual formal.

Gerenciamento de aquisições

- Em ambientes ágeis, vendedores específicos podem ser usados para estender a equipe.
- Esse relacionamento de trabalho colaborativo pode resultar em um modelo de aquisições com riscos compartilhados, em que o comprador e o vendedor compartilham o risco e as recompensas associados com um projeto.

Gerenciamento de aquisições

- Projetos maiores podem usar uma abordagem adaptativa para algumas entregas e uma abordagem mais estável para outras partes.
- Na prática, os processos de aquisições podem ser complexos e podem interagir entre si e com processos em outras áreas de conhecimento.

Gerenciamento de aquisições

- Mais do que na maioria dos outros processos de gerenciamento de projetos, pode haver obrigações legais e penalidades significativas vinculadas ao processo de aquisições.
- O gerente do projeto não precisa ser um especialista treinado em leis e normas de gerenciamento de aquisições, mas deve estar familiarizado o suficiente com o processo de aquisições para tomar decisões inteligentes sobre contratos.

Gerenciamento de aquisições

- A abordagem de contratação e o contrato em si devem refletir a simplicidade ou a complexidade das entregas ou o esforço necessário e devem estar redigidos de forma que cumpram as leis locais, nacionais e internacionais referentes a contratos.

Gerenciamento de aquisições

- Um contrato deve definir claramente as entregas e os resultados esperados, incluindo qualquer transferência de conhecimentos do vendedor para o comprador.
 - *Tudo o que não estiver no contrato não pode ser legalmente exigido.*
 - Ao trabalhar internacionalmente, os gerentes do projeto devem considerar o efeito que a cultura e as leis locais têm sobre contratos e sua exigibilidade, não importa o quanto um contrato esteja redigido claramente.

Gerenciamento de aquisições

- A equipe de gerenciamento do projeto é responsável por assegurar que todas as aquisições atendam às necessidades específicas do projeto e, ao mesmo tempo, trabalhar com o escritório de aquisições para garantir que as políticas de aquisições da organização sejam cumpridas.

Gerenciamento de aquisições

- Embora todos os documentos do projeto possam estar sujeitos a revisão e aprovação, a natureza de vinculação legal de um contrato geralmente significa que ele estará sujeito a um processo de aprovação mais abrangente, com frequência envolvendo o departamento jurídico.

Gerenciamento de aquisições

- O foco principal do processo de revisão e aprovação é garantir que o contrato descreva adequadamente os produtos, serviços ou resultados que o vendedor concorda em prover e simultaneamente cumpra as leis.

Tendências em gerenciamento de aquisições

- Avanços em ferramentas:

- As ferramentas online para aquisições agora fornecem aos compradores um ponto único em que as aquisições podem ser divulgadas e, para os vendedores, uma fonte única para encontrar documentos de aquisições e preenchê-los diretamente online.

Tendências em gerenciamento de aquisições

- Gerenciamento de riscos mais avançado:
 - Elaborar contratos que alocam com precisão riscos específicos.
- Mudanças em processos contratuais:
 - Projetos no valor de vários bilhões de dólares agora são comuns e, cada vez mais, o contratado trabalha próximo ao cliente no processo de aquisições para aproveitar descontos com compras em quantidade ou especiais.

Tendências em gerenciamento de aquisições

- Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos:
 - O gerenciamento do fluxo de materiais torna-se essencial para a conclusão bem-sucedida.
- Tecnologia e relações com as partes interessadas:
 - Os projetos com financiamento público estão sendo cada vez mais fiscalizados. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Considerações finais

- Destaca-se a importância do **gerenciamento de riscos** e do **gerenciamento de aquisições** durante o desenvolvimento de um projeto de software
- Mesmo em pequenas empresas, é fundamental identificar, analisar, planejar e monitorar os riscos
- Os processos de aquisição costumam ser delegados ou pouco considerados nas empresas, no entanto exercem forte influência sobre os custos do projetos.

Referências



PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). ISBN 9781628253924. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia Pmbok)**. 6. Edição. 2017. Recurso Online: <https://link.ufms.br/fZQAq>.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. Décima edição, Editora Pearson, 2018. Recurso Online: <https://link.ufms.br/FHOyf>. ISBN 9788543024974.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

